

《光电测试技术》

终极冲刺背诵笔记

第一部分：公式速记大全

一、基本光学与衍射公式

- 单缝衍射暗纹条件： $b \sin \theta_k = k\lambda$
- 单缝衍射近似公式： $b \approx \frac{k\lambda L}{x_k}$ （当 θ 较小时）
- 圆孔衍射（艾里斑）角半径： $\theta = 1.22\lambda/D$
- 光栅方程（正入射）： $d \sin \theta_k = k\lambda$
- 光栅分辨本领： $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$
- 光栅角色散率： $\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{k}{d \cos \theta_k}$

二、对准与调焦公式

- 人眼调焦不确定度（清晰度法）：

$$u_\varphi = \sqrt{(u_{\varphi 1})^2 + (u_{\varphi 2})^2}$$

其中： $u_{\varphi 1} = \frac{\alpha_e D_e}{l_1 l_2}$ （几何焦深）， $u_{\varphi 2} = \frac{4\lambda}{K D_e^2}$ （物理焦深， $K = 6$ ）

- 人眼调焦不确定度（消视差法）：

$$u_\varphi = \frac{\delta}{b}$$

- 望远系统调焦不确定度：

$$u_\varphi = \frac{u_{\varphi(\text{eye})}}{\Gamma}$$

- 显微系统调焦不确定度（清晰度法）：

$$\Delta x = \frac{u_{\varphi(\text{eye})} \cdot (f'_e)^2}{1000}, \quad f'_e = \frac{250}{\Gamma} \text{ mm}$$

- 显微系统调焦不确定度（波像差近似）：

$$\Delta x_2 \approx \frac{\lambda}{6n(NA)^2} \quad (\text{当 } NA \leq 0.50)$$

- 关键常数： $\alpha_e \approx 60'' \approx 3 \times 10^{-4} \text{ rad}$, $l_0 = 250 \text{ mm}$

三、焦距测量公式

- 放大率法： $f' = \frac{y}{\tan \omega'} = \frac{y_0 \cdot f'_c}{y'}$
- 附加透镜法（二次成像法）： $f' = \frac{L^2 - d^2}{4L}$
- 精密测角法： $f' = \frac{y_0}{\tan \omega}$

四、分辨率公式

- 衍射受限系统理论：
 - 瑞利判据： $\alpha_R = 1.22\lambda/D$
 - 道斯判据： $\alpha_D \approx 1.02\lambda/D$
 - 斯派罗判据： $\alpha_S \approx 0.947\lambda/D$
- 望远系统（角分辨率）： $\alpha = 1.22\lambda/D$
- 显微系统（最小分辨距离）： $\varepsilon = 0.61\lambda/NA$
- 照相系统：
 - 轴上： $N = 1/(1.22\lambda F)$
 - 轴外（子午）： $N_t = \frac{N_0}{\cos^3 \omega'}$
 - 轴外（弧矢）： $N_s = \frac{N_0}{\cos \omega'}$

五、激光技术公式

- 激光多普勒测速（双光束型）： $f_d = \frac{2v \sin(\theta/2)}{\lambda}$
- 声学多普勒公式： $f_d = \frac{v}{c} f_s$
- 激光脉冲测距： $L = \frac{1}{2} c \Delta t$
- 激光相位测距： $L = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{2\pi f_m} \cdot \Delta \phi$
- 激光三角测量（基本关系）： $\Delta h \propto \Delta x \cdot \frac{b}{f}$

六、干涉技术公式

- 条纹对比度： $K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$
- 斐索干涉测平行度： $\theta = \frac{m\lambda}{2nD}$ 或 $\Delta h = \frac{m\lambda}{2n}$

- 剪切干涉光程差： $\Delta W \approx s \cdot \frac{\partial W}{\partial x}$
- 外差干涉信号： $I(t) = I_0 [1 + \gamma \cos(\Delta\omega t + \Delta\phi)]$
- 移相干涉四步法：

$$\phi(x, y) = \arctan \left(\frac{I_4 - I_2}{I_1 - I_3} \right)$$

其中： I_1, I_2, I_3, I_4 对应相位步进 $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$

七、色度学计算

- 三刺激值计算：

$$X_i = \frac{x_i}{y_i} \cdot Y_i, \quad Z_i = \frac{1 - x_i - y_i}{y_i} \cdot Y_i$$

- 混合色计算：

$$X_m = \sum X_i, \quad Y_m = \sum Y_i, \quad Z_m = \sum Z_i$$

$$x_m = \frac{X_m}{X_m + Y_m + Z_m}, \quad y_m = \frac{Y_m}{X_m + Y_m + Z_m}$$

第二部分：概念速记与核心考点

第 0 章绪论

- **误差 vs 不确定度：**
 - 误差：测量值-真值，有正负，表征**准确度**（理想概念）
 - 不确定度：对测量结果可信度的定量评定，非负参数，表征**可靠度**（实用指标）
- **阿贝原则：**被测尺寸线与标准尺寸线应在同一直线上（串联排列）。
 - 应用：千分尺（符合），游标卡尺（不符合）
 - 违反后果：产生一阶阿贝误差
- **封闭原则：**圆周分度首尾相接的自然封闭特性。
 - 应用：多面棱体、角度测量
 - 优点：可实现自检，消除刻划误差累积

第一章光度学与辐射度学

- **辐射度学 vs 光度学核心对照表（必须默写）：**
 - 辐射度学： $Q_e, \Phi_e, I_e, L_e, M_e, E_e$ ，单位：J, W, W/sr, W/(sr · m²), W/m², W/m²
 - 光度学： $\Phi_v, I_v, L_v, M_v, E_v$ ，单位：lm, cd, cd/m², lm/m², lx
- **$V(\lambda)$ 曲线：**人眼相对光谱光视效率曲线，峰值 555nm（黄绿光）
- **$K_m = 683 \text{ lm/W}$ ：**最大光谱光视效能，在 555nm 处 1W 辐射功率 = 683 lm 光通量
- **朗伯光源：**光亮度 L_v 与方向无关
 - 朗伯余弦定律： $I(\theta) = I_0 \cdot \cos \theta$
 - 重要关系： $M = \pi L$

第四章色度学

- **颜色三属性：**色调（主波长）、明度（亮度）、饱和度（纯度）
- **格拉斯曼定律：**颜色混合的线性叠加定律
- **等能白光 E：** $x_E = 0.3333, y_E = 0.3333$
- **同色异谱：**光谱分布不同，但在特定观察条件下颜色相同
- **三刺激值 (X,Y,Z) 相加性原理（重中之重）：**
 - 核心：混合色的三刺激值 = 各组成色三刺激值之和
 - 计算步骤（必须掌握四步，见公式部分）
 - 注意：不能直接用色品坐标平均！

第八章莫尔测量

- **莫尔条纹产生原理：**
 - 几何解释：两光栅夹角 θ 小， $W \approx d/\theta$ ，有放大作用
 - 衍射解释：衍射光干涉
- **照射型 vs 投影型：**
 - 照射型：单光栅，靠近被测面，反映高度变化
 - 投影型：双光栅（投影 + 成像），反映表面轮廓
- **判断凹凸：**移动光栅或光源，观察条纹移动方向
 - 原理：条纹向”厚度增加”或”凸起”方向移动（具体结合光路）
 - 与非涉干涉测面形原理相通

第二章光电测试系统与技术

2.1 对准与调焦

- 调焦不确定度推导思路：

- 通用思想：调焦误差 Δ 导致像点离焦 δ
- 当弥散斑尺寸 接收器分辨极限时，认为调焦清晰
- 由此反推 Δ

- 对准方法对比：

- 清晰度法：利用成像清晰度最大，精度受景深和衍射限制
- 消视差法：将纵向调焦转为横向对准，精度更高
- 选择： $D' \geq 2\text{mm}$ 时消视差法优； $D' \leq 1\text{mm}$ 时清晰度法优

2.2 焦距测量（重点光路）

1. 放大率法：

- 光路：被测透镜-已知高度物体（有限远）-像面接收
- 公式： $f' = \frac{y}{\tan \omega'}$ 或通过放大率 β 计算

2. 附加透镜法（二次成像/贝塞尔法）：

- 光路：物屏-辅助透镜-被测透镜-像屏
- 保持物像距 L 不变，移动被测透镜得大小两清晰像
- 公式： $f' = \frac{L^2 - d^2}{4L}$

3. 精密测角法：

- 光路：平行光管（无穷远目标）-被测透镜-测角装置
- 公式： $f' = \frac{y_0}{\tan \omega}$

要求：能默画三种光路图，并写核心公式

2.3 星点检测 & 2.4 分辨率测量

- 星点检测理论基础：

- 理想光学系统是线性空间不变系统
- 成像可视为物点像（扩散函数）的空间叠加（卷积）

- 艾里斑：点源经理想系统形成的衍射斑，角半径 $\theta = 1.22\lambda/D$
- 瑞利判据：两相邻点源恰能分辨时，一斑中心与另一斑第一暗环重合
- 道斯判据：两像点合光强中央凹陷约 26.5% 时可分辨

激光器基础

- **红宝石激光器 vs 半导体激光器对比：**

- 工作物质：红宝石晶体 (Cr:AlO_3) vs PN 结 (GaAs 等)
- 发光原理：粒子数反转受激辐射（三能级）vs 电注入复合发光
- 泵浦方式：光泵浦 vs 电注入
- 优点：输出能量大、脉冲功率高 vs 体积小、效率高、寿命长、易调制
- 缺点：效率低、散热要求高、体积大 vs 光束质量较差、对温度敏感

- **半导体激光器温度影响（重点!）：**

- 温度 $\uparrow \rightarrow$ 阈值电流 $\uparrow$ 、输出功率 $\downarrow$ 、中心波长红移、光束质量可能变差
- 需要良好的热设计和温控

第五章激光技术

激光特性

- **四大特性**：方向性好、亮度高、单色性好、相干性好（能举例）
- **横模纵模**：
 - 横模 TEM_{mn} ： m, n 为 x, y 方向节点数，看光斑图识别
 - 轴对称模式（如 TEM_{00} , TEM_{10} ）和旋转对称模式（如 TEM_{01}^* ）
 - 纵模：谐振腔轴向驻波模式，频率间隔 $\Delta\nu = c/(2nL)$

激光三角测量（绝对重点）

- **原理**：激光照射被测点，另一角度接收散射光点，点位移 Δx 对应高度变化 Δh
- **直入射式**：
 - 光路相对简单
 - 测量范围小，灵敏度高
- **斜入射式**：
 - 测量范围更大，更常用
 - 公式推导需注意入射角 α 和接收角 β
- **公式推导关键**：

$$\Delta h \approx \frac{b}{f \cdot \sin(\alpha + \beta)} \Delta x$$

（具体系数因光路而异，掌握原理推导）

- **优势**：非接触、速度快、精度较高，适合在线测量

多普勒测速

- **光学多普勒公式（双光束型）**：

$$f_d = \frac{2v \sin(\theta/2)}{\lambda}$$

- **外差检测必要性**：
 - 多普勒频移 f_d (kHz-MHz 量级) 远小于光频 f_0 (10^{14} Hz 量级)
 - 光电探测器无法直接响应光频变化
 - 通过让散射光与参考光（本振光）相干，将频率信息下差频到射频/中频范围

激光测距

- **脉冲法**：测激光脉冲往返时间 Δt , $L = \frac{1}{2}c\Delta t$
 - 用于远距离、大范围测距

- **相位法**：用连续调幅激光，测发射波与接收波相位差 $\Delta\phi$

$$L = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{2\pi f_m} \cdot \Delta\phi$$

- 精度高，用于精密中短程测距

第六章激光干涉测试技术

干涉基础

- **干涉条件**：频率相同、振动方向相同、恒定相位差
- **条纹对比度 K 影响因素**：
 1. 光源单色性（时间相干性）：相干长度 $L_c = \lambda^2 / \Delta\lambda$
 2. 光源大小（空间相干性）：激光好，大小无限制
 3. 相干光束光强不等： $K = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$ ($I_2 = nI_1$)
 4. 杂散光：易产生寄生条纹
- **共程 vs 非共程干涉**：
 - 非共程：参考与测试光路分开，易受干扰
 - 共程：光路相同，抗干扰强。如剪切干涉、散射板干涉

斐索干涉

- **平面干涉测平行度**：

$$\theta = \frac{m\lambda}{2nD} \quad \text{或} \quad \Delta h = \frac{m\lambda}{2n}$$
 - m ：条纹数， D ：口径
 - 测量范围：条纹太疏 ($m < 1$) 或太密（人眼分辨极限）无法测
- **球面干涉**：调整要求被测球心与参考球心精确重合

剪切干涉

- **原理**：波面 $W(x, y)$ 在 x 方向剪切 s

$$\Delta W = W(x, y) - W(x - s, y) \approx s \cdot \frac{\partial W}{\partial x}$$

- 干涉条纹反映波面斜率
- **典型像差剪切干涉图特征（了解）**：
 - 离焦：直条纹

- 倾斜：直条纹（方向变化）
- 初级球差：中心对称曲线
- 初级彗差：非对称，剪切方向影响图形
- 初级像散：两个焦点位置，离焦时条纹旋转

全息干涉

- **基本原理**：两步成像（记录干涉条纹、再现衍射）
- **二次曝光法**：记录变形前后两状态于同一干板，再现时两波前干涉
- **实时法**：一次曝光后干板复位，直接观察物与再现像的干涉
 - 要求严格复位

外差干涉

- **原理**：引入频差 $\Delta\omega$

$$I(t) = I_0 [1 + \gamma \cos(\Delta\omega t + \Delta\phi)]$$

- 测相位差 $\Delta\phi$ 得光程差
- **优点**：抗直流漂移、易于细分、抗干扰
- **实现频差方法**：
 - 塞曼效应激光器（频差 1-2 MHz）
 - 声光调制器（布拉格盒，频差 = 驱动频率）

移相干涉

- **原理**：移动参考镜引入已知相位步进 δ_i

$$I(x, y, \delta_i) = I_0(x, y) [1 + \gamma(x, y) \cos(\phi(x, y) + \delta_i)]$$

- **为什么至少需要 3 步？**：
 - 方程含 I_0, γ, ϕ 三个未知量
 - 至少需 3 个方程（3 幅不同 δ_i 的干涉图）
- **四步法**（ $\delta_i = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ ）：

$$\phi(x, y) = \arctan \left(\frac{I_4 - I_2}{I_1 - I_3} \right)$$

- **优点**：
 - 消除大气湍流、振动影响

- 可数字消除调整误差（倾斜、离焦）
- 可校准系统自身误差，降低对干涉仪加工精度要求

第三部分：总复习自查清单

一、必须掌握的光路图

1. 焦距测量三种方法（放大率法、附加透镜法、精密测角法）
2. 激光三角测量（直入射式、斜入射式）
3. 斐索平面干涉仪光路
4. 斐索球面干涉仪光路
5. 横向剪切干涉仪（如平行平板式）
6. 全息记录光路（物光、参考光布置）

二、必须掌握的公式推导

1. 对准调焦不确定度公式（人眼、望远、显微系统）
2. 激光三角测量公式（直入射、斜入射）
3. 激光多普勒频移公式（双光束型）
4. 单缝衍射测量公式（间隙法）
5. 光栅方程及其衍生公式（分辨本领、角色散率）
6. 色度混合计算完整步骤

三、重点概念简答题准备

1. 解释不确定度与误差的区别与联系
2. 说明阿贝原则和封闭原则的定义、应用及意义
3. 设计一个测量薄透镜焦距的实验（任选一种方法，说明原理、步骤、所需设备）
4. 解释为什么光学多普勒测速必须采用外差检测方法？
5. 如何通过干涉条纹判断平面或球面的凹凸？说明原理
6. 对比二次曝光全息与实时全息干涉的步骤、特点及应用
7. 说明移相干涉技术为何至少需要采集 3 幅干涉图？
8. 比较照射型与投影型莫尔测量的异同点及应用场景
9. 说明朗伯光源的特性及朗伯余弦定律
10. 解释三刺激值相加性原理及色度混合计算的关键步骤

四、计算题重点范围

1. 色度学计算：两颜色混合求新色品坐标
2. 单缝衍射计算：给定 L, x_k, k, λ 求缝宽 b

3. 光栅计算：给定 d, λ, k 求衍射角，或求分辨本领、角色散率
4. 焦距计算：给定光路数据，用三种方法之一求 f'
5. 分辨率计算：望远、显微、照相系统的分辨率计算
6. 激光三角测量计算：给定参数求高度变化

五、不考范围确认（最后检查）

- 第 3 章全部内容
- 第 2 章： 2.2.5 节， 2.6 节
- 第 6 章： 6.3 节， 6.5 节
- 所有光纤相关内容
- 纳米干涉测试技术细节